Atualização OTA do M5NanoC6

Primeira instalação por USB

A versão anterior usa uma única aplicação Huge APP. Para ativar OTA é necessário gravar por USB este firmware **e a nova tabela de partições**. Um upload OTA não faz essa migração. Não envie um binário OTA sobre a tabela antiga.

Na raiz do projeto, pelo Prompt de Comando:

```
cd /d C:\PC\ESP32\M5NanoC6
compilar.cmd
```

Com GNU Make instalado, `make` chama o mesmo script. A saída fica em `build`. Não execute duas compilações simultâneas nessa pasta. A compilação preserva objetos para reaproveitar nas próximas execuções.

Para gravar por USB, substitua COM5 pela porta da placa (Arduino CLI no PATH):

```
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:m5stack_nanoc6:PartitionScheme=default --
port COM5 --input-dir build M5NanoC6_wifi
```

O upload deve usar os artefatos completos gerados em `build`, incluindo a tabela. Evite a opção de apagar toda a flash para preservar redes, porta de métricas, contadores e outras prefs. A região NVS permanece em 0x9000, com 0x5000 bytes. O espaço de SPIFFS mudou; arquivos de uma eventual instalação anterior não são migrados. Este projeto não usa SPIFFS para guardar as preferências.

Atualizações seguintes por Wi-Fi

1. Abra `http://IP_DO_ESP32/ota`, ou **Atualizar firmware** no painel. O painel/OTA permanecem na porta 80, independentemente da porta Prometheus.
2. O acesso é direto, **sem usuário e sem senha**, conforme solicitado.
3. Compile e selecione **somente** `build/M5NanoC6_wifi.ino.bin`. Não envie arquivos `bootloader`, `partitions`, `merged` ou imagem completa da flash.
4. Clique **Enviar e atualizar** e aguarde a confirmação. O ESP32 reinicia após validar o binário e volta ao painel. Mantenha a alimentação durante o processo.

A página usa HTTP na rede local. Não são criadas credenciais nem prefs de OTA. As prefs de Wi-Fi e Prometheus são mantidas durante as atualizações.

O envio grava na partição inativa. Tamanho excessivo, erro de escrita, arquivo inválido ou upload abortado não provocam reinício automático. O SDK valida a imagem antes de selecionar a próxima aplicação. Isso não é assinatura digital nem teste funcional do firmware: envie builds deste projeto. Não foi habilitado rollback

automático após uma falha de execução do novo firmware. Uma falha que impeça o novo firmware de iniciar pode exigir recuperação por USB. Durante o envio, o atendimento dos demais controles pode sofrer atraso.

Espaço disponível

Região	Início	Tamanho
NVS/prefs	0x9000	0x5000
Dados OTA	0xE000	0x2000
Aplicação 0	0x10000	0x1E0000 (1.966.080 bytes)
Aplicação 1	0x1F0000	0x1E0000 (1.966.080 bytes)
SPIFFS	0x3D0000	0x20000
Coredump	0x3F0000	0x10000

Cada firmware precisa caber em **uma** aplicação, não na soma das duas. `compilar.cmd size` calcula o uso do binário existente com esse limite. O script compila com `--build-property upload.maximum_size=1966080` para que o limite informado corresponda à tabela customizada do sketch. Bluetooth foi removido; os controles continuam pela web, UDP 4210 e Serial.